

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: REALIMENTACIÓN NEGATIVA y POSITIVA

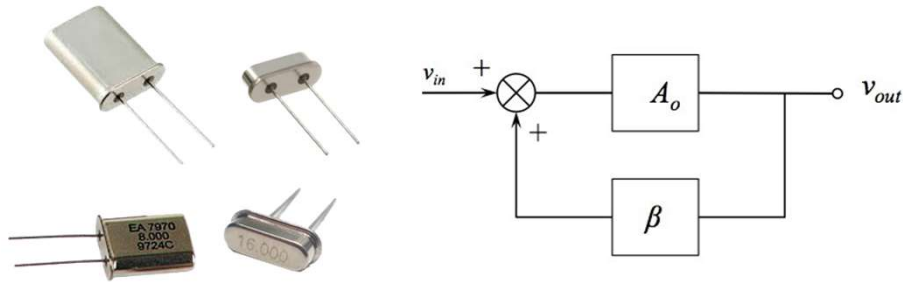
CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES

Docente: Edson Joaquín



UTILIDAD

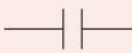
¿Qué se puede apreciar en la imagen?



Desaprende lo que te limita

UTILIDAD

¿Qué vimos en la sesión anterior?

Componente	Transformada de Laplace (Impedancia)[$s = j\omega$]
R 	R
C 	$\frac{1}{sC} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$
L 	$sL = j\omega L$

Desaprende lo que te limita

UTILIDAD



LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante calcula la frecuencia de oscilación en base a los circuitos osciladores con realimentación positiva, para el correcto análisis y diseño de circuitos electrónicos.

Desaprende lo que te limita

UTILIDAD



UTILIDAD DE LA SESIÓN



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

SECUENCIA DE LA SESIÓN

APLICACIONES

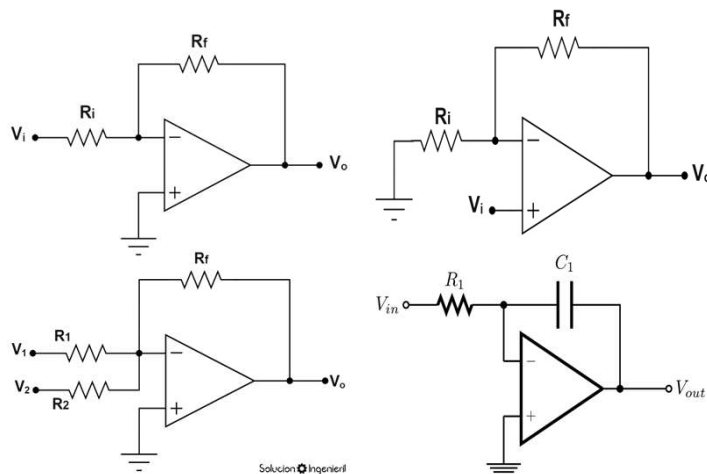
- REALIMENTACIÓN NEGATIVA
- REALIMENTACIÓN POSITIVA
- CRITERIOS DE BARKHAUSEN

- OSCILADOR LC: HARTLEY
- OSCILADOR LC: COLPITTS
- OSCILADOR RC: WIEN



TRANSFORMACIÓN

REALIMENTACION NEGATIVA



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN



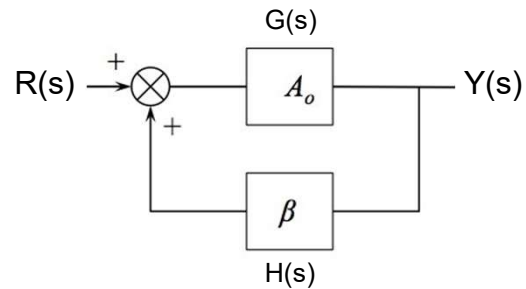
Para que un sistema oscile, debe ser “inestable”, realimentación positiva y debe tener respuesta infinita, $|G(s) \cdot H(s)| = 1$

Criterios de Barkhausen

$$|G(s)H(s)| = 1$$

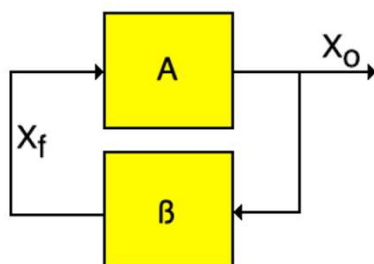
Fase total = 0° ó múltiplo de 360°

$$R(s) = 0$$

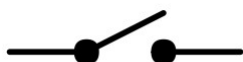


Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN



- La red A puede ser implementada usando un circuito amplificador (A, OpAmp, etc.).
- La red de retroalimentación β puede ser implementada usando redes R-C, L-C, R-L.



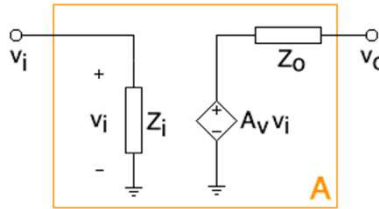
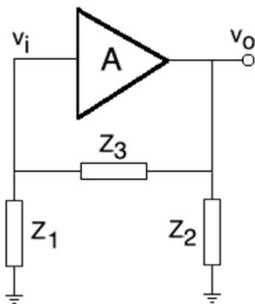
“Autoarranque por ruido térmico”

Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

LA RED INDUCTANCIA - CAPACITOR

Tenemos la representación de un circuito oscilador.



$$-A_v = \frac{X_2}{X_1}$$

Indica el punto en que un circuito oscilador comienza a generar oscilaciones por sí solo.

Desaprende lo que te limita

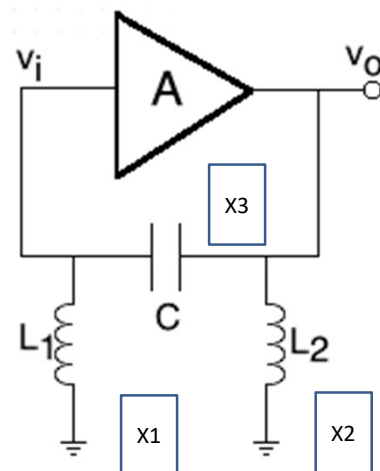
TRANSFORMACIÓN

OSCILADOR LC: HARTLEY

El Oscilador Hartley tiene un circuito típico como se muestra en la imagen.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_T C}} \text{ [rad/s]} \quad |A_v| > \frac{L_2}{L_1} \quad L_T = L_1 + L_2$$

Este oscilador se usa para generar oscilaciones senoidales en el orden de megahertz. *En frecuencias extremadamente altas este oscilador se torna inestable.*



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

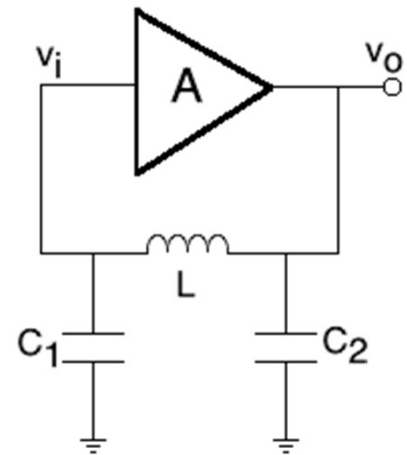


OSCILADOR LC: COLPITTS

El Oscilador Colpitts tiene el siguiente circuito típico mostrado en la imagen

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_T}} \text{ [rad/s]} \quad |A_v| > \frac{C_1}{C_2} \quad C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Genera señales senoidales con frecuencias de 30MHz hasta los 500MHz.

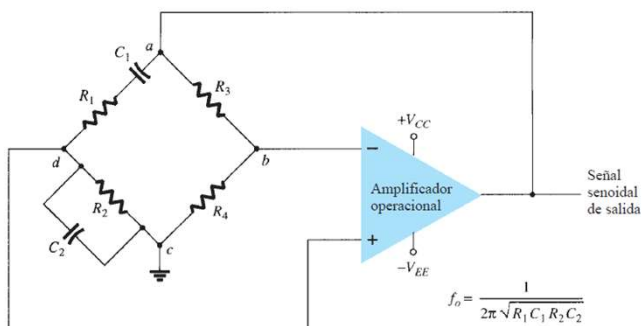


Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN



OSCILADOR RC: PUENTE DE WIEN



$$R_1 = R_2 = R \text{ y } C_1 = C_2 = C$$

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

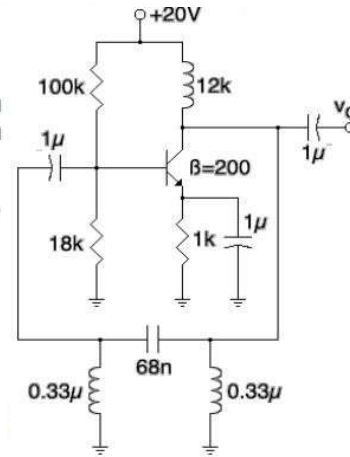
EJEMPLO 1:

Calcule la frecuencia de oscilación

En este caso, se puede ver que el circuito es un oscilador Hartley con un amplificador clase A con una bobina de choque de 12kH.

El tanque tiene $L_1 = L_2 = L = 0.33\mu H$ y $C = 68nF$, entonces:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(0.33\mu + 0.33\mu)(68n)}} \\ \therefore f = 751.27kHz$$



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJEMPLO 2:

Encontrar la frecuencia de oscilación y A_v mínimo ($h_{fe}=200$).

La capacitancia equivalente será:

$$C_T^{-1} = (10n)^{-1} + (1n)^{-1} \Rightarrow C_T = 909pF$$

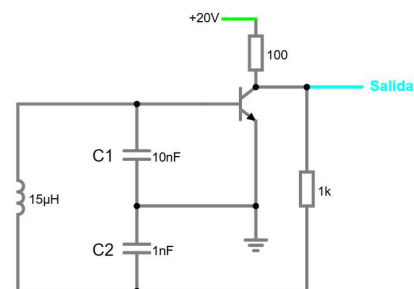
La frecuencia del oscilador Colpitts mostrado es:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(15\mu)(909p)}} \Rightarrow \therefore f = 1.36MHz$$

De (8) y del concepto de reactancia capacitiva:

$$\frac{-A_v X_1}{X_2} = 1 \Rightarrow \frac{-A_v C_2}{C_1} = 1 \Rightarrow \frac{-A_v (1n)}{(10n)} = 1$$

$$A_v = -10$$



CEA - EDSON JOAQUÍN

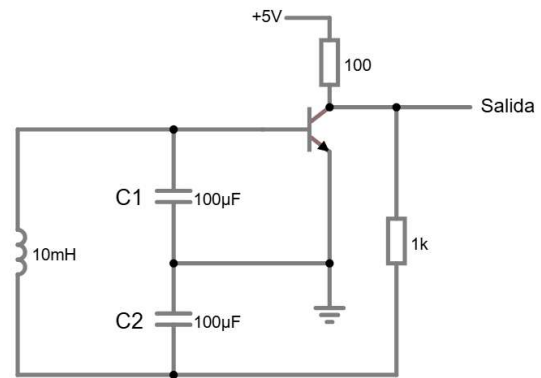
Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJEMPLO 3:

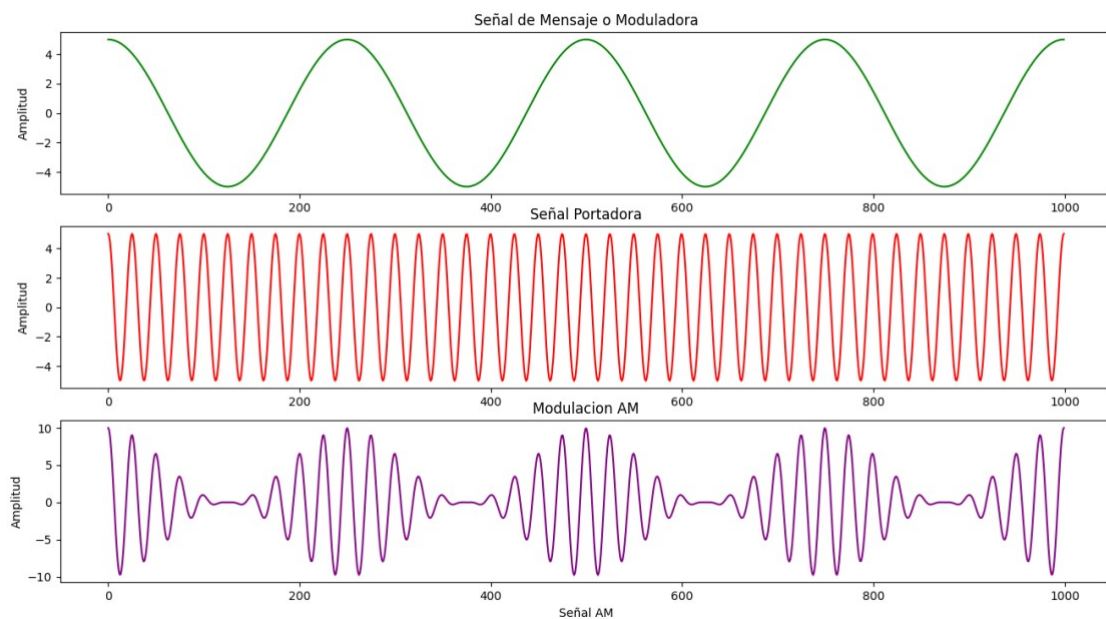
Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Hallar la ganancia mínima A_V



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita



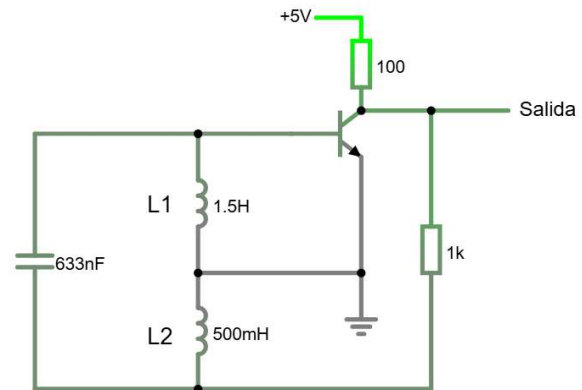
PRÁCTICA



EJERCICIO 1:

Según el circuito de la figura, responde

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Ganancia mínima A_v



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

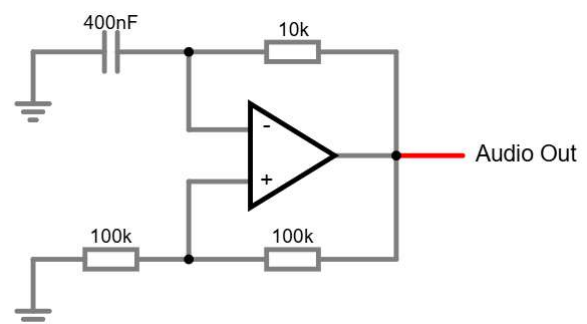


EJERCICIO 2:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación

$$f = \frac{1}{2 \cdot \ln(3) \cdot R_1 \cdot C}$$



CEA - EDSON JOAQUÍN

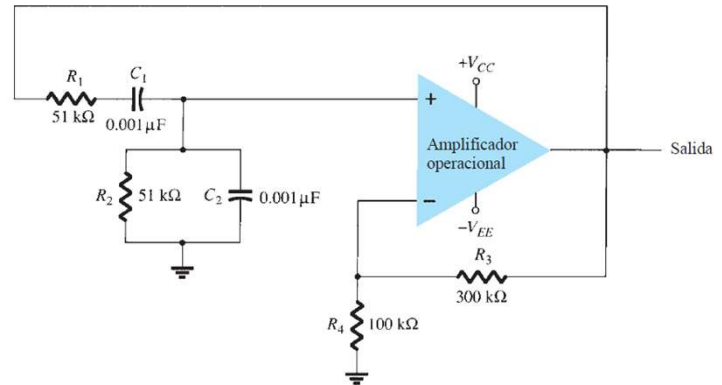
Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

**EJERCICIO 3:**

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

**EJERCICIO 4:**

Diseñe un oscilador de puente de Wien, para que opere a $f=10$ kHz.
[AJUSTAR A VALORES COMERCIALES Y RECALCULAR LA FRECUENCIA]

CEA - EDSON JOAQUÍN

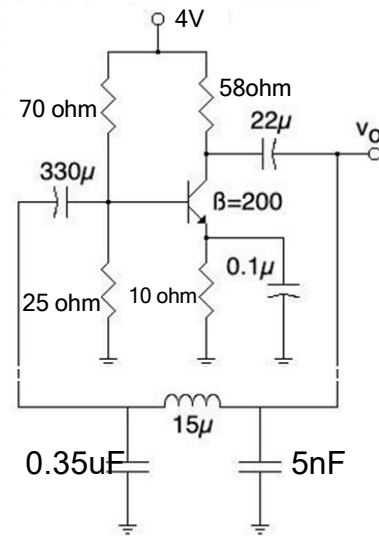
Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 5:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Indicar si el oscilador funciona según la ganancia.



CEA - EDSON JOAQUÍN

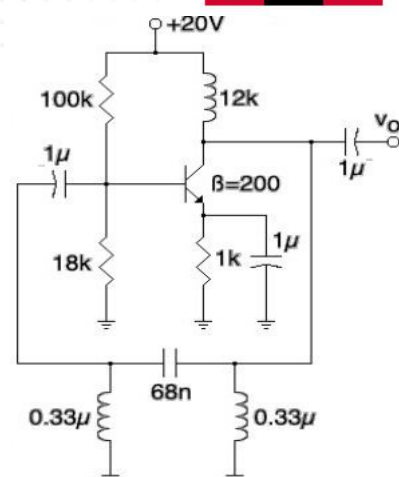
Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 6 :

Según el circuito de la figura, responder.

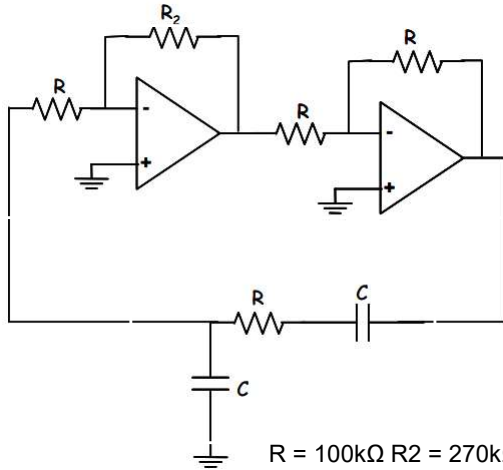
- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Indicar si el oscilador funciona según la ganancia.


UTP Universidad
Tecnológica
del Perú

CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 7:

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el circuito equivalente genérico (resistencia de entrada, ganancia de tensión y resistencia de salida) en pequeña señal a frecuencias medias de la red A.
- Obtenga la función de transferencia del lazo.

CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

**EJERCICIO 8:**

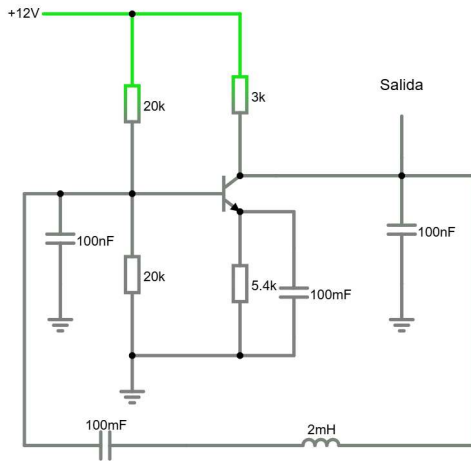
- Calcule la frecuencia de un circuito oscilador de puente de Wien cuando $R = 10\text{ k}$ y $C = 2400\text{ pF}$.
- Para un oscilador Colpitts, determine la frecuencia de oscilación del circuito con: $C_1 = 750\text{ pF}$, $C_2 = 2500\text{ pF}$, y $L = 40\text{ mH}$.

CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 9:



DATOS:

Q1:

 $V_{BE\text{activa}} = 0.6V$ $V_{CE\text{sat}} = 0.2V$ $\beta = 160$ $V_T = 25mV$

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el punto Q1.
- Obtenga el circuito equivalente genérico (resistencia de entrada, ganancia de tensión y resistencia de salida) en pequeña señal a frecuencias medias de la red A.
- Frecuencia de oscilación.

CEA - EDSON JOAQUÍN

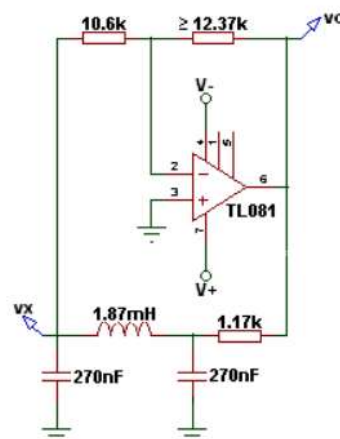
Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 10:



- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga frecuencia de oscilación.
- Hallar la FT del Lazo



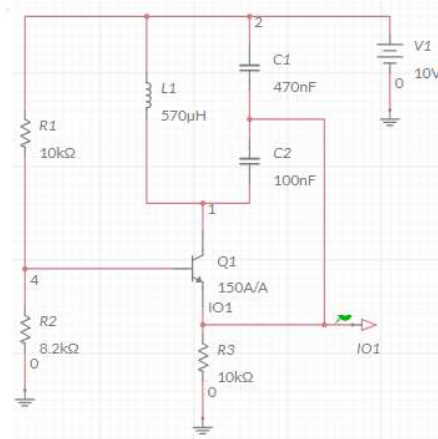
CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 11:

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el punto Q1.
- Frecuencia de oscilación.



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

CIERRE

**Conclusiones**

Desaprende lo que te limita

CIERRE

Gracias

Docente: Edson Joaquín

**Universidad
Tecnológica
del Perú**